从零开始：用下载源手动安装 Minecraft

1.20.1 / 1.21.1 通用 · 从版本清单一路到能启动 · 不需要 GitHub

难度：**进阶**　磁盘：**约 1 GB**　耗时：**20–40 分钟**　结果：**一个可被 PCL 导入的 .minecraft**

先说明：普通玩家不用这么折腾——用官方启动器或 HMCL 下载即可。这份教程是给“想自己用源下载” 或“启动器坏了要手动救”的人看的。全部文件都来自公开源，下载后按 sha1 校验。

1

准备目录与工具

- 新建目录，例如 `D:\MC`（后面所有文件都放这里）；
- 需要：浏览器或 `curl`、Python 3（用来跑下载/校验脚本）、Java（第 6 步再装）；
- 本文用 1.21.1 举例，把命令里的版本号换成 1.20.1 即可。

```
mkdir D:\MC
cd /d D:\MC
```

2

拿版本清单，找到目标版本

所有版本都从同一份清单开始：

```
https://piston-meta.mojang.com/mc/game/version_manifest_v2.json
```

在里面找 `"id": "1.21.1"`，复制它的 `url` 字段（这是该版本的 JSON），下载为 `1.21.1.json`。

```
# Windows PowerShell 一行找 URL
(Invoke-RestMethod https://piston-meta.mojang.com/mc/game/version_manifest_v2.json).versions |
  Where-Object id -eq '1.21.1' | Select-Object -ExpandProperty url
```

这个 JSON 里包含：客户端 jar 地址、全部库、资源索引地址、启动主类。

3

下载客户端 jar

看版本 JSON 的 `downloads.client`：`url` 是下载地址，`sha1` 用来校验。

```
# 以 1.21.1 为例（地址以 JSON 为准）
curl -L -o 1.21.1.jar "<downloads.client.url>"
# 校验
Get-FileHash .\1.21.1.jar -Algorithm SHA1   # 与 JSON 里 client.sha1 对比
```

别自己拼 jar 地址——版本 JSON 给的就是权威地址，换版本时也以它为准。

4

下载库（libraries）

版本 JSON 的 `libraries[]` 每项都有 `downloads.artifact`：`path`（相对 `libraries/` 的路径）、`url`、`sha1`。

把每个 artifact 下载到 `libraries\<path>`；Windows 还要处理 `classifiers` / `natives-windows` 的本地库（解压 dll 到 `versions\1.21.1\natives`）。

```
# 伪代码：遍历 version json
for lib in data["libraries"]:
    art = lib.get("downloads", {}).get("artifact")
    if art: download(art["url"], "libraries/" + art["path"], sha1=art["sha1"])
```

漏库 = 启动时 `ClassNotFoundException`。按 `path` 放，不要自己改名。

5

下载资源（assets）

版本 JSON 的 `assetIndex.url` 是资源索引；索引里 `objects` 的每个 `hash` 对应一个文件：

```
资源地址：https://resources.download.minecraft.net/<hash前2位>/<hash>
存放位置：assets\objects\<hash前2位>\<hash>
资源索引：assets\indexes\<assetIndex.id>.json
```

```
# 最小可用脚本
import json, os, urllib.request, hashlib
idx = json.load(open("assets_index.json"))
for name, o in idx["objects"].items():
    h = o["hash"]; dst = f"assets/objects/{h[:2]}/{h}"
    if os.path.exists(dst): continue
    os.makedirs(os.path.dirname(dst), exist_ok=True)
    urllib.request.urlretrieve(f"https://resources.download.minecraft.net/{h[:2]}/{h}", dst)
```

1.21.1 约 3900 个对象、900 MB；慢就换镜像（见第 8 步）。

6

装对应版本的 Java

版本	Java
1.16.5 及更早	8
1.18 – 1.20.4（含 1.20.1）	17
1.20.5+（含 1.21.1）	21

```
java -version   # 确认大版本号
```

7

摆好目录，启动

最后的结构应该是：

```
D:\MC\
  versions\1.21.1\1.21.1.json
  versions\1.21.1\1.21.1.jar
  versions\1.21.1\natives\      （Windows 的 dll）
  libraries\...
  assets\indexes\...
  assets\objects\...
```

启动需要正确的 classpath、主类（`net.minecraft.client.main.Main`）、资源索引名、账号参数与 natives 路径——手写很容易错，建议用脚本或启动器启动。

```
# 用本项目的启动器（它读的就是这些源与目录）
python launcher/mclaunch.py verify 1.21.1 "D:\MC"
```

```
python launcher/mclaunch.py launch 1.21.1 "D:\MC" 你的名字
```

或者直接把 `D:\MC` 当游戏目录导入 PCL / HMCL 启动。

8

下载慢：换镜像

BMCLAPI 是社区镜像（非官方），路径和官方一一对应，把域名换掉即可：

```
资源：https://bmclapi2.bangbang93.com/assets/<hash前2位>/<hash>
Maven：https://bmclapi2.bangbang93.com/maven/<相对路径>
```

镜像会波动；失败就重试或换回官方。加载器 Maven（Fabric/Forge/NeoForge）和 Mojang CDN 是不同线路， 一边慢不代表另一边慢。

9

验收与常见错误

- `mclaunch verify` 显示 version json / client jar / libraries / natives / assets 全 ok；
- 能进入主菜单、能新建世界。

现象	原因
ClassNotFoundException	库没下全 / path 放错
UnsupportedClassVersionError	Java 版本不对（1.21.1 要 21）
Missing assets / 无材质	资源对象没下全，或 index 名对不上
启动参数报错	classpath/主类/assetsIndex 拼错，用启动器更省事

合规提示：请通过官方渠道购买/登录 Minecraft；本教程只使用公开下载地址，不提供、不托管、 不分发游戏文件。请遵守 Minecraft EULA。